สถานะโครงงาน SOML — 17 กันยายน 2569

เอกสารนี้สรุปว่า **ทำถึงไหนแล้ว · กำลังทำอะไร · เหลืออะไร** ณ วันที่ 17 ก.ย. 69 ใช้เป็นจุดตั้งต้นเมื่อกลับมาทำต่อ หรือรายงานอาจารย์

> สรุปประโยคเดียว: เอกสารบทที่ 1–3 ผ่านการตรวจแก้แล้ว · แอปเวอร์ชันใหม่ที่สร้างจากบทที่ 3 ทำงานได้ครบทุก use case (UC-01 ถึง UC-11) และทดสอบผ่าน 127 ข้อ · เหลือชุดทดสอบระดับระบบ HTTPS และการต่อเครื่องพิมพ์จริง ก่อนเริ่มบทที่ 4

---

1. ภาพรวม

ส่วน	สถานะ	หมายเหตุ
บทที่ 1 ฉบับตรวจแก้	เสร็จ	`Documents/รูปเล่ม/บทที่1_ฉบับตรวจแก้`
บทที่ 2 ฉบับตรวจแก้ + เอกสาร “ใส่มาทำไม”	เสร็จ	ซ้อมอธิบายได้
บทที่ 3 ฉบับตรวจแก้ (rebuild 11 ก.ย.) + “ใส่มาทำไม”	เสร็จ	มีจุดแก้เล็ก 1 จุด (ข้อ 4.1)
Use Case SRS v1.0 (ENGSE206)	ส่งแล้ว 10 ก.ย.	ควรเทียบกับบทที่ 3 ฉบับใหม่ (ข้อ 4.2)
บอร์ด Miro “ความต้องการ SOML” (สืบย้อนความต้องการ)	เสร็จ	
บอร์ด Miro “ออกแบบฐานข้อมูล SOML” (ERD, data dictionary, โมดูล)	เสร็จ	เหลือลบแถวว่าง 1 แถว (ข้อ 4.3)
แอปใหม่ `soml/` สร้างจากบทที่ 3	**16 จาก 17 ขั้น**	รายละเอียดข้อ 2
เอกสาร “หลังบ้าน ใส่มาทำไม”	เสร็จ 17 ก.ย.	อ่านคู่กับโค้ด
บทที่ 4	ยังไม่เริ่ม	ต้องมีผลทดสอบระบบก่อน

---

2. แอปใหม่ `soml/` — ทำถึงไหน

สร้างใหม่ทั้งหมดจากบทที่ 3 ทีละโฟลเดอร์ (13–16 ก.ย. รวม 24 commit) หลักการ: หนึ่งโฟลเดอร์ = หนึ่งสิ่งที่เล่มตั้งชื่อไว้ · ทุกไฟล์ขึ้นต้นด้วยที่มาในเล่ม · ทุกขั้นมี test ก่อนไปขั้นถัดไป · สิ่งที่เล่มไม่พูดถึงไม่ใส่

ขั้น	โฟลเดอร์	ที่มาในเล่ม	สถานะ
1	`db/schema` — 7 ตาราง	ตาราง 3.19, 3.7.2	✅
2	`db/seed` — สินค้าจริง 783 รายการจากไฟล์สต็อกร้าน 28 ก.ค. 69 + ผู้ใช้ 4 คน	EV-09, 3.3.1	✅
3	ราก: workspaces, .env, jest, reset-db	ตาราง 3.17, 3.22	✅
4	`backend/config` — พูล + ธุรกรรม	ตาราง 3.14	✅
5	`backend/lib` — QR พร้อมเพย์ EMVCo	ตาราง 3.14	✅
6	`backend/middleware` + `app.js` + `server.js`	ตาราง 3.14, 3.18	✅
7–14	`backend/modules/` ครบ 10 โมดูล	ตาราง 3.13, 3.6, 3.7.3	✅
15	`print-service` — Epson TM-T82 (USB)	ตาราง 3.17, 3.5.2	✅ (ยังไม่ต่อเครื่องจริง)
16	`frontend` — 9 หน้าจอ	ตาราง 3.15, 3.21, 3.9	✅
17	`tests/system` — ทดสอบตามเกณฑ์ยอมรับ	ตาราง 3.11, 3.22 ระดับ 3	⬜ **ถัดไป**

ตัวเลข ณ ตอนนี้ - โค้ด 2,269 บรรทัด (ไม่รวม test) · เส้นทาง API 17 เส้นทางตรงตาราง 3.18 ทุกบรรทัด - ทดสอบ **127 ข้อผ่านทั้งหมด**: unit 34 · integration 93 — ทุกข้ออ้างรหัส AC/TC/หัวข้อในเล่ม - use case ที่ทำงานได้จริงผ่านหน้าจอ: **UC-01 ถึง UC-11 ครบ** - ทดสอบ end-to-end แล้ว: ขาย → ใบเสร็จออก (ไฟล์) → คิวขึ้นเอง → จ่ายของ → สต็อกตัด → แจ้งเตือน → ประวัติ

สิ่งที่ test พิสูจน์ให้แล้ว (ใช้เป็นหลักฐานบทที่ 4 ได้) - TC-01 สิทธิ์ตามบทบาท (ไม่แนบ/ปลอม/บทบาทผิด → ปฏิเสธทั้งสาม) - TC-03 ยอดรวมตรง + QR ระบุยอดเดียวกัน - TC-04 สร้าง 20 คำสั่งซื้อพร้อมกัน เลขที่ไม่ซ้ำ (เจอและแก้ deadlock ระหว่างทาง) - TC-06 / AC-07 กดจ่ายพร้อมกัน สำเร็จ 1 ปฏิเสธ 1 สต็อกหักครั้งเดียว — ทั้งผ่าน HTTP และเรียกตรง 10 ธุรกรรม - AC-08 สต็อกไม่พอ rollback ทั้งก้อน รวมกรณีหลายรายการ - AC-06 / NFR-02 คิวรับเหตุการณ์ผลักใน < 3 วินาที (WebSocket และ SSE สำรอง) - AC-09 แดชบอร์ดเท่ากับ SQL ตรง · AC-10 แจ้งเตือนเกิดเองโดยไม่เปิดดู

การตัดสินใจระหว่างทางที่ควรจำ (ตัดสินโดยเจ้าของโครงงาน) - คอลัมน์ที่เล่มไม่พูดถึง: เก็บ `full_name`, `is_active` · ตัด `line_total`, `orders.created_at` - สินค้า: เอาเฉพาะแถวข้อมูลครบ (783/1,135) · สต็อกไม่รู้ = 0 · reorder_point = 0 ให้ผู้จัดการตั้งเอง - แผนภาพสถานะ: `picking → cancelled` อนุญาต (ตามตาราง 3.20) - คิวค้าง: ตรวจเองทุก 60 วินาที (BR-05 เชิงรุก) ไม่รอผู้ใช้เปิดดู - **ปุ่มจ่ายเงินสด: ไม่ทำ** เพราะเกินขอบเขตเล่ม (1.2.1 ระบุ QR พร้อมเพย์) — รอถามอาจารย์ก่อน

---

3. กำลังทำอะไรต่อ (เรียงตามลำดับ)

1. **ขั้น 17** `tests/system/` — สคริปต์ยิงระบบที่รันจริงตามเกณฑ์ยอมรับ AC-01 ถึง AC-11 พิมพ์ผลเป็นตารางผ่าน/ไม่ผ่าน → เป็นข้อมูลตรงของบทที่ 4
2. **HTTPS** — ใบรับรอง self-signed + แก้ `server.js` และ vite ให้ตรง 3.5.1 (เลื่อนมาจากขั้น 6 โดยตั้งใจ เพื่อให้เรียนรู้หน้าจอโดยไม่มีเรื่องใบรับรองปน)
3. **ต่อ Epson TM-T82 จริง** — สร้างคิวพิมพ์ `SOML-Receipt` บน macOS → `PRINTER_INTERFACE=printer:SOML-Receipt` → ทดสอบว่า code page 21 พิมพ์ไทยถูก (ถ้าไม่ ลอง 20/26 ใน `.env`)
4. **วัด NFR จริง** — NFR-02 (3 วินาที), NFR-05 (พิมพ์ 5 วินาที), NFR-06 (10 เซสชัน) ด้วยสคริปต์จากข้อ 1
5. **บทที่ 4** — ผลการดำเนินงาน ใช้ผลจากข้อ 1 และ 4

---

4. รายการค้างที่ต้องปิด

#	เรื่อง	ทำอะไร	ขนาด
4.1	รูป 3.13 ไม่มีลูกศร `picking → cancelled` แต่ตาราง 3.20 มี	เพิ่ม 1 บรรทัดใน `assets/diagrams/fig3-13_state_order.mmd` แล้ว render ใหม่	เล็ก
4.2	SRS v1.0 เขียนก่อน rebuild บทที่ 3	เทียบรหัส UC/FR/AC ระหว่าง SRS กับบทที่ 3 ฉบับใหม่ หาจุดต่าง	กลาง
4.3	บอร์ด Miro ฐานข้อมูล มีแถว `payment_method` ที่ยกเลิกแล้ว	ลบแถวที่เขียนว่า “(ลบแถวนี้ได้ — ยกเลิกแล้ว)” ด้วยมือ	เล็ก
4.4	คำถามถึงอาจารย์ 8 ข้อ (+ เรื่องเงินสด)	ส่งก่อนเริ่มบทที่ 4 — ข้อ 5–7 กระทบ schema ถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วย	—
4.5	ชีต “ปูน” และ “อุปกรณ์ช่าง” ไม่มีรหัสสินค้า จึงไม่ได้เข้า seed	ตัดสินใจว่าจะกำหนดรหัสให้ (เช่น 102001–) หรือปล่อยให้ผู้จัดการเพิ่มผ่าน UC-02	เล็ก
4.6	แอปเดิม `app/` ยังอยู่	เมื่อแอปใหม่ครบขั้น 17 ค่อยตัดสินว่าจะเก็บไว้เป็นประวัติหรือลบ	—

---

5. วิธีกลับมาทำต่อ

```
cd project/soml
npm install            # ครั้งแรก
npm run db:reset       # สร้าง soml_new จาก schema + seed (ต้องมี .env)
npm run dev            # backend :4000 · print :4100 · frontend :5173
npm test               # unit + integration (รีเซ็ต soml_new_test เอง)
```

บัญชีทดสอบ (รหัสผ่านตาม `SEED_PASSWORD` ใน `.env`): `siriphan` `somporn` ขาย · `santi` คลัง · `ning` ผู้จัดการ

เอกสารที่ควรเปิดคู่กัน: `Documents/หลังบ้าน_ใส่มาทำไม.pdf` + `soml/backend/` ใน VS Code · แผนขั้นตอนเต็มอยู่ที่ `~/.claude/plans/sprightly-conjuring-key.md`